



# 格物致知 聚力安全

2017第五届京东安全峰会



# 从NFC到4G安全

潜藏在身边的攻击



# 关于我们

- 奇虎360 无线电安全研究部
  - 2014年创立；
  - 专注于无线/硬件安全；
  - 团队成员多次在BlackHat, Defcon, HITB等国际安全会议演讲；
    - 低成本GPS 信号欺骗；
    - 家庭基站设备入侵；
    - 4G信号引导回落至伪基站；
    - 利用4G鉴权漏洞劫持周围任意人员通话及短信；
    - 高低频无线攻防套件；



# Man in the NFC

- 古老，却有效
- 高频攻击 (13.56MHz)
  - 身份证/闪付银行卡/门禁卡/公交卡
- 低频攻击 (125KHz)
  - 普通门禁卡

黑客破解NFC公交卡，可无限次乘车- FreeBuf.COM | 关注黑客与极客

[www.freebuf.com/articles/wireless/5903.html](http://www.freebuf.com/articles/wireless/5903.html) ▼ [Translate this page](#)

Oct 13, 2012 - 近日，国外两名移动安全调查人员发现可以通过手机的NFC功能**破解**地铁、**公交**乘车卡，更可实现无限次乘车，难道天下真有“免费的公车”？这两名调查人员还发现这一**破解**技术只要稍加学习就可以用到**破解**其他国家的NFC乘车卡上，黑客只需要一部带有NFC功能的智能手机就可以在地铁门口捡起一张别人丢弃的乘 ...

# 攻击手段

---

- 低频攻击
  - 常见：EM410x（曼彻斯特编码），T55X7
  - 易于克隆（楼下配钥匙）





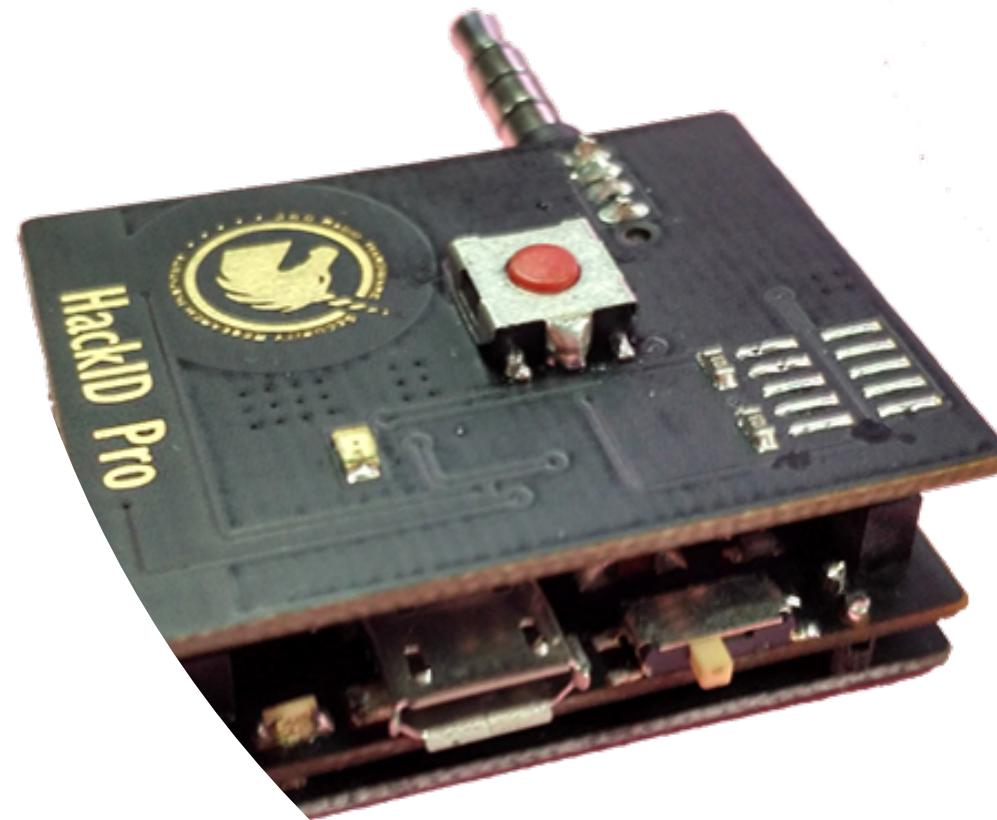
# 低频卡攻击Demo

- 版本迭代
  - **HackID**
  - HackID Pro
  - HackID Plus



# 低频卡攻击Demo

- 
- 版本迭代
    - HackID
    - **HackID Pro**
    - HackID Plus



# 低频卡攻击Demo

---

- 版本迭代
  - HackID
  - HackID Pro
  - **HackID Plus**





# 高频攻击

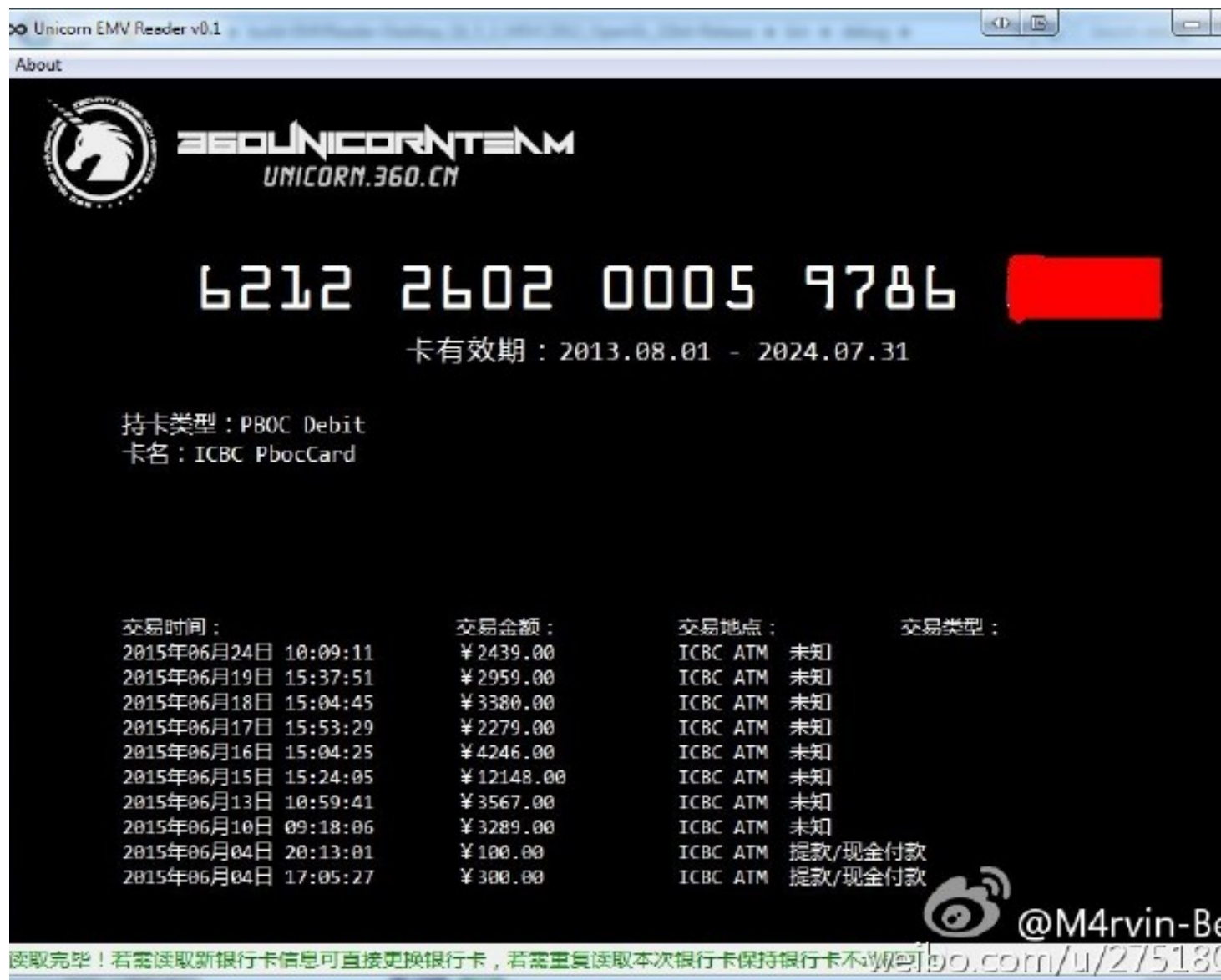
---

- 大概全世界都会Mifare Classic克隆（略）；
- 看看一些大家暂时做不到的；
- 例如：
  - HID类型门禁卡（AES加密，挑战-响应）；
  - 更比如：闪付银行卡；



# EMV信息泄露

- 闪付银行卡的一些公开信息
  - 姓名
  - 身份证
  - 银行卡号
  - 消费记录
  - 有效期
  - 轻轻贴一下



# 高频卡攻击Demo

- 攻击原理
  - 透传
  - HackNFC
- “竞品”
  - NFCCGate
  - NFCProxy







# 在4G下可以做什么

- 无需伪基站
- 无需功率压制
- 无需任何已知数据
- 同一寻呼区，同一运营商
- 你的就是我的，我的还是我的
- （已修复）



2017第五届京东安全峰会

# 4G鉴权流程劫持Demo





**THANK YOU!**